

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Giới hạn nội dung ôn tập:

- +) Mệnh đề toán học
- +) Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
- +) Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
- +) Giá trị lượng giác của góc từ 0° đến 180°
- +) Hệ thức lượng trong tam giác

2. Các yêu cầu cần đạt:

- +) Học sinh nắm được khái niệm mệnh đề, mệnh đề đảo, mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương, biết cách phủ định một mệnh đề.
- +) Học sinh hiểu được khái niệm về tập hợp, tập con và các phép toán trên tập hợp. Biết áp dụng vào các bài toán xác định tập hợp, tìm số tập con của tập hợp và thực hiện được các phép toán trên tập hợp.
- +) Học sinh biết cách biểu diễn tập hợp bằng biểu đồ ven và áp dụng biểu đồ ven giải quyết các bài toán thực tế.
- +) Học sinh biết cách biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ.
- +) Biết áp dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vào giải quyết các bài toán tối ưu trong thực tế.
- +) Học sinh nắm được các giá trị lượng giác của góc từ 0° đến 180° , dấu của các giá trị lượng giác và các hệ thức cơ bản.
- +) Học sinh nắm được định lý sin, cosin, các công thức tính diện tích, từ đó áp dụng vào các bài toán giải tam giác và ứng dụng thực tế.

PHẦN II. HÌNH THỨC, CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA: Đề bao gồm 4 phần:

1. Trắc nghiệm (7,0 điểm): gồm 18 câu hỏi.

TT	Dạng câu hỏi	Số câu hỏi	Số điểm mỗi câu
1	Câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn	12	0,25
2	Câu hỏi điền Đúng/Sai	2	1,0
3	Câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn	4	0,5

2. Tự luận (3,0 điểm): Gồm 3 câu hỏi

TT	Dạng câu hỏi	Số câu hỏi	Số điểm mỗi câu
1	Trình bày tự luận		1,0
2	Trình bày tự luận		1,0
3	Trình bày tự luận		1,0

PHẦN III. THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút

PHẦN IV. CÁC DẠNG CÂU HỎI LUYỆN TẬP (THAM KHẢO)

1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

- A. Bạn cao bao nhiêu ? B. Hôm nay là thứ mấy?
C. Việt Nam giáp Trung Quốc. D. Con học bài đi!

Câu 2. Cho mệnh đề chứa biến $P(n): "n+1$ chia hết cho 4". Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $P(1)$. B. $P(4)$. C. $P(6)$. D. $P(7)$.

Câu 3. Cho mệnh đề P : Nếu a và b chia hết cho 3 thì $a+b$ cũng chia hết cho 3". Mệnh đề nào là mệnh đề đảo của mệnh đề P ?

- A. Nếu $a+b$ chia hết cho 3 thì a chia hết cho 3.
B. Nếu $a+b$ chia hết cho 3 thì b chia hết cho 3.
C. Nếu a và b không chia hết cho 3 thì $a+b$ cũng không chia hết cho 3
D. Nếu $a+b$ chia hết cho 3 thì a và b chia hết cho 3.

Câu 4. Cho mệnh đề " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 < 0$ ". Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?

- A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 \geq 0$. B. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 > 0$.
C. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 < 0$. D. $\nexists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 < 0$.

Câu 5. Cho tập hợp $A = \{0; 2; 4; 8\}$. Số tập hợp con gồm hai phần tử của A là:

- A. 12. B. 4. C. 8. D. 6.

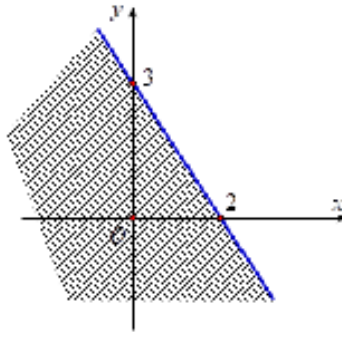
Câu 6. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4\}, B = \{0; 2; 4; 6\}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. $A \setminus B = \{1; 3\}$. B. $A \setminus B = \{0; 6\}$. C. $A \setminus B = \{0; 1; 3; 6\}$. D. $A \setminus B = \{2; 4\}$.

Câu 7. Cho hai tập hợp $A = [-5; 3), B = (1; +\infty)$. Khi đó $A \cap B$ là tập nào sau đây?

- A. $(1; 3]$. B. $[-5; +\infty)$. C. $(1; 3)$. D. $[-5; 1]$.

Câu 8. Cho bất phương trình $ax + by - c > 0$ (với $a, b, c \in \mathbb{N}; (a, b) = 1$) có miền nghiệm được biểu diễn là miền không bị gạch (không kể biên) như hình vẽ dưới đây. Tính giá trị của $2a - b$?



A. 3.

B. -1.

C. $A=1$.

D. 4.

Câu 9. Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 2x + 3y - 1 > 0 \\ 5x - y + 4 \leq 0 \end{cases}$$

A. $(0; 0)$.

B. $(-2; -4)$.

C. $(-3; -4)$.

D. $(0; 4)$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có $AB = 5$; $BC = 7$; $AC = 8$. Số đo góc A bằng

A. 45° .

B. 90° .

C. 60° .

D. 30° .

Câu 11. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

A. $\sin(180^\circ - x) = -\sin x$.

B. $\cos(180^\circ - x) = -\sin x$

C. $\tan(180^\circ - x) = \cot x$.

D. $\cos(180^\circ - x) = -\cos x$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có $\cos(A + B) = -\frac{1}{5}$; $AC = 6$, $BC = 5$. Tính độ dài cạnh AB bằng

A. 7.

B. 8.

C. $\sqrt{55}$.

D. $\sqrt{73}$.

2. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một cửa hàng bán hai loại gạo là gạo sứt và gạo lứt. Gạo sứt giá 15 nghìn đồng/kilôgam. Gạo lứt giá 25 nghìn đồng/kilôgam.

a) Cửa hàng bán x kg gạo sứt được số tiền là $15x$.

b) Cửa hàng trộn x kg gạo sứt và y kg gạo lứt và bán số gạo đã trộn với giá 20 nghìn đồng/kilôgam thì số tiền thu được là $T = 20(x + y)$.

c) Cửa hàng trộn x kg gạo sứt và y kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá 20 nghìn đồng/kilôgam. Khi đó bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là $3x - 5y \geq 0$.

d) Cửa hàng trộn x kg gạo sứt và y kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá 20 nghìn đồng/kilôgam. Nếu trộn không quá 10 kg gạo sứt thì số tiền thu được tối đa là 240 nghìn đồng.

Câu 2. Cho tam giác ABC có $AC = 8$, $BC = 12$, $ACB = 60^\circ$, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

a) $\frac{\sin A}{BC} = \frac{\sin B}{AC} = \frac{\sin C}{AB} = 2R$.

b) $AB = 4\sqrt{7}$.

c) Diện tích tam giác ABC là $S = 24$.

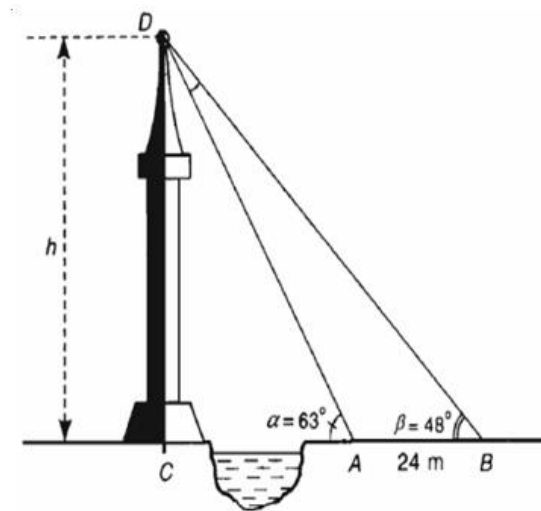
d) Gọi M là trung điểm AB . Độ dài MC bằng $2\sqrt{19}$.

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Cho phát biểu “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 10x \leq 0$ ”. Có bao giá trị nguyên dương của x để phát biểu đã cho là mệnh đề đúng?

Câu 2. Khối 10 của một trường THPT có 440 em học sinh, trong đó có 250 em thích môn Văn, 210 em thích môn Toán, 240 em thích môn Anh, 65 em không thích môn nào, 75 em thích cả ba môn. Hỏi số em chỉ thích một trong ba môn trên là bao nhiêu?

Câu 3. Giả sử $CD = h$ là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Ta đo được $AB = 24\text{m}$, $CAD = 63^\circ$, $CBD = 48^\circ$. Tính chiều cao h của tháp. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

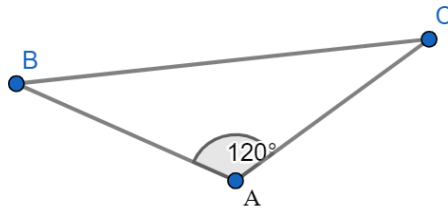


Câu 4. Một xưởng sản xuất bàn và ghế. Một chiếc bàn cần 1,5 giờ lắp ráp và 1 giờ hoàn thiện; một chiếc ghế cần 1 giờ lắp ráp và 2 giờ hoàn thiện. Bộ phận lắp ráp có 3 nhân công, bộ phận hoàn thiện có 4 nhân công, một nhân công làm việc không quá 8 tiếng mỗi ngày. Thị trường luôn tiêu thụ hết sản phẩm của xưởng và lượng ghế tiêu thụ không vượt quá 3,5 lần số bàn. Biết một chiếc bàn lãi 600 nghìn đồng, một chiếc ghế lãi 450 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số bàn, số ghế mà xưởng sản xuất trong một ngày để thu được tiền lãi cao nhất. Tính $10x + 11y$

4. Tự luận (3 điểm). Thí sinh trình bày ra giấy từ câu 1 đến câu 3

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = (m-1; 8]$; $B = (2; 16-m)$, $m \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu số nguyên m để $A \cap B = \emptyset$?

- Câu 2.** Một nông trại thu hoạch được 180 kg cà chua và 15 kg hành tây. Chủ nông trại muốn làm các hũ tương cà để bán. Biết rằng, để làm ra một hũ tương cà loại A cần 10 kg cà chua cùng với 1 kg hành tây và khi bán lãi được 200 nghìn đồng, còn để làm được một hũ tương cà loại B cần 5 kg cà chua cùng với 0,25 kg hành tây và khi bán lãi được 150 nghìn đồng. Thăm dò thị hiếu của khách hàng cho thấy cần phải làm số hũ tương loại A ít nhất gấp 3,5 lần số hũ tương loại B. Tìm số hũ tương cà loại A và số hũ tương cà loại B mà chủ nông trại cần làm để có được nhiều tiền lãi nhất?
- Câu 3.** Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến A và đi thẳng đều về hai vùng biển khác nhau, theo hai hướng tạo với nhau góc 120° (Hình). Tàu thứ nhất đi với tốc độ 8 hải lí một giờ và tàu thứ hai đi với tốc độ 10 hải lí một giờ. Hỏi sau bao lâu thì khoảng cách giữa hai tàu là 60 hải lí (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị giờ)?



CHÚC CÁC EM ÔN TẬP HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO!